Doodle Wars 기획서

2023182033 정윤희

게임 개요

항목	내용
게임 제목	doodle wars
장르	2D 횡스크롤 액션 슈팅 / 보스전 중심 액션
개발 언어 / 라이브러리	Python / pico2d
플레이 인원	1인
게임 배경	공책 속 낙서 세계
그래픽 스타일	손으로 그린 듯한 연필 및 색연필 드로잉
컨셉 및 스토리	공책 속 연필 낙서 세계에 색연필로 그려진 외계인이 침입한다. 플레이어는 총과 아이템으로 외계인을 물리치고 거대한 UFO를 격추해야 한다.
핵심 시스템	패링을 통한 아이템 수집, 낙서 지형 생성 및 제거, 보스 패턴 공략
레퍼런스 게임	컵헤드 (패링 방식, 보스 공격 패턴 참고)
최종 목표	세 번째 스테이지의 최종 UFO 보스 처치

게임 기획 의도

플레이어가 직접 전투 지형을 만들고 수정하는 2D 액션 슈팅 게임

일반 액션 슈팅

- 주어진 지형을 이용해 적의 공격을 피하고 반격

doodle wars

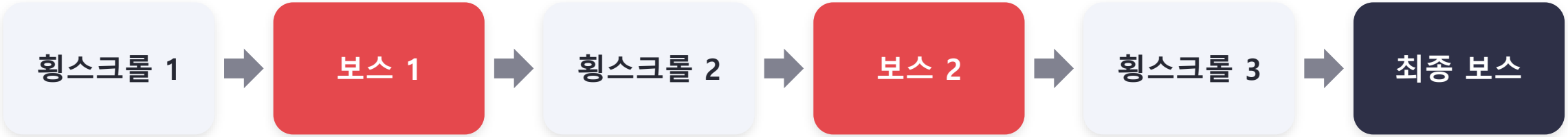
- 낙서와 지우개로 전투 중 지형을 생성하고 제거

제공하려는 재미

- 적의 공격 패턴 분석
- 상황에 맞는 지형 구성

공책 속 낙서 세계로 시각적으로 단순하면서도 개성 있는 게임을 구현

게임 진행 구조



횡스크롤 스테이지 + 고정 화면 보스전

구성

- 스테이지 3개
- 각 횡스크롤 구간 끝에 보스전
- 중간 보스 2종 + 최종 UFO 보스 1종

최종 보스전까지 유지되는 것

- 목숨 5개
- 보유 아이템

3.1 횡스크롤 스테이지

진행 방식

- 왼쪽에서 오른쪽으로 진행, 배경과 지형은 오른쪽에서 왼쪽으로 스크롤
- 기본 무기인 총으로 적을 공격, 점프와 이동으로 회피
- 특정 적 공격을 패링하면 특수 아이템 획득 (공격 종류에 따라 아이템이 다름)
- 스테이지에 배치된 아이템을 직접 획득

구간의 목적

- 보스전에 필요한 아이템을 충분히 확보
- 아이템이 적으면 보스 공략이 어려워짐
- 회피할지, 패링으로 자원을 확보할지 판단

3.2 보스전

전투 방식

- 횡스크롤 구간이 끝나면 화면이 고정된 보스전으로 전환
- 맵은 바닥과 보스만 있는 단순한 공간
- 수집한 낙서와 지우개로 플레이어가 직접 전투 지형을 구성
- 보스는 일정한 패턴을 반복, 플레이어는 패턴을 관찰하며 대응법을 학습
- 낙서 생성이나 지우개 제거가 반드시 필요한 패턴 포함

자원

- 보스전 중에도 특정 공격을 패링해 추가 아이템 획득
- 체력과 보유 아이템은 횡스크롤 구간에서 이어짐

게임 예시 화면



5.1 기본 조작 및 전투

기본 조작

- 좌우 이동, 스페이스바 점프
- 기본 무기는 총: 원거리 공격이며 아이템을 소비하지 않음
- 패링할 수 없는 일반 공격은 이동, 점프, 엄폐물로 회피

5.2 목숨 및 체력 시스템

시작 목숨: 5개

- 목숨은 피격을 견디는 체력 단위, 적의 공격을 받을 때마다 1개 감소
- 5개를 모두 잃으면 게임 오버
- 횡스크롤 구간과 보스전이 체력을 공유, 보스전 진입 시 자동 회복 없음
- 횡스크롤 구간에서 체력을 보존하는 것도 전략

5.3 패링 (컵헤드 참고)



패링 규칙

- 패링 가능한 공격에 맞춰 스페이스바를 입력하면 공격을 방어하고 대응 아이템 획득
- 지상의 첫 점프 또는 점프 중 재입력으로 패링, 공중 패링에 성공하면 다시 도약(패링 점프)
- 공중에서 이어지는 패링 가능한 공격에 연속 패링 가능
- 접촉만으로는 패링되지 않음, 실패한 채 닿으면 피격 (목숨 -1)

6.1 아이템: 패링으로 얻는 아이템

공격 종류	패링 성공 보상
분홍 색상의 패링 가능 공격	낙서 아이템 +1
하늘 색상의 패링 가능 공격	지우개 아이템 +1
일반 공격	패링 불가

- 패링 가능한 공격은 색상으로 일반 공격과 구분, 보상 종류도 색깔로 구분
- 보스전에서도 같은 방식으로 아이템 보충

6.2 아이템: 횡스크롤 맵에서 획득하는 아이템

아이템	효과
1회용 방어막	플레이어를 감싸는 원이 생기며, 적의 공격을 1회 막으면 사라짐
연사	기본 총의 발사 속도 증가
폭탄	발사하면 직선으로 날아가는 공격 아이템

연사의 지속 시간과 중첩 여부, 폭탄의 피해량, 폭발 범위, 보유량은 추후 확정

7.1 낙서: 지형 생성

낙서 사용 시 바라보는 방향 바로 앞에 선이 뒤엉킨 둥근 낙서 덩어리가 생성

생성

- 플레이어의 위치와 높이 기준으로 생성
- 점프 중에도 사용해 공중에 생성 가능
- 공중 낙서는 중력 없이 그 자리에 고정

충돌

- 아래에서 위로 점프하면 통과
- 내려올 때 윗면에 착지 (마리오식 단방향 발판)
- 옆은 막혀서 통과 불가
- 플레이어의 총격과 적의 투사체를 막음

파괴

- 일정 피해를 받으면 파괴
- 보스의 특정 공격은 모든 낙서를 한 번에 파괴
- 밟고 있던 낙서가 파괴되면 아래로 낙하

7.2 지우개와 수량 관리

지우개: 낙서 제거 전용

- 바라보는 방향으로 수평 투척
- 처음 닿은 낙서 1개를 제거
- 외계인과 보스는 지울 수 없고 피해도 주지 않음

수량 관리

- 낙서와 지우개는 사용 시 보유 수량 1개 감소
- 맵 설치 개수 제한 없음, 재사용 대기시간 없음
- 전체 낙서 파괴 공격이 있어 한 번에 소모하지 않도록 관리

예) 낙서로 적의 공격을 막은 뒤, 사격 경로를 방해하면 지우개로 제거하고 공격

8.1 보스 기본 설정

중간 보스 2종

- 외형, 세부 패턴, 페이즈 구성은 추후 확정

최종 보스: 거대 외계 UFO

- 색연필로 그려진 거대 UFO
- 보스전 시작 시 화면 오른쪽에 위치, 일정 패턴 반복
- 체력 절반 이하가 되면 위쪽으로 이동하며 2페이즈 시작
- 처치 시 연기를 내뿜으며 아래로 추락하는 연출

8.2 보스 공격 패턴 설계 방향

플레이어는 자유롭게 전장을 구성하지만, 보스 공격에는 효과적인 공략법이 존재하는 구조

설계 원칙

- 일정한 규칙에 따라 공격이 반복되어, 패턴을 학습하면 낙서와 지우개를 효과적으로 활용 가능
- 일부 공격은 아이템 없이는 대응 불가, 단 특정 위치에서 정해진 버튼만 누르는 정답을 강제하지는 않음
- 패턴 수, 공격 순서, 속도, 피해량은 프로토타입과 플레이 테스트로 확정

8.3 고려 중인 공격 유형

공격 유형	기본 구상	활용 가능한 대응
일반 탄막	여러 발의 투사체 발사	이동, 점프, 엄폐물 생성
수평 공격	일정 높이의 넓은 범위 공격	엄폐물 설치, 발판으로 높이 변경
공중 공격	높은 위치에서 아래쪽으로 공격	공중 낙서 활용, 이동 경로 변경
패링 가능 공격	보상 아이템별 색상의 투사체	패링으로 아이템 보충
지형 조작 필수 공격	낙서 생성 또는 제거가 필요한 공격	낙서·지우개로 지형 변경
전체 낙서 파괴 공격	설치된 모든 낙서를 파괴	남은 자원 관리, 필요한 지형 재생성

핵심 재미 요소

1	**플레이어가 직접 만드는 전장**	낙서로 방어, 이동, 공격 위치 확보
2	**보스 패턴 분석**	어디에 낙서를 만들고 언제 지울지 스스로 판단
3	**아이템 수집과 자원 관리**	횡스크롤에서 확보한 아이템이 보스전 난이도에 영향, 적절한 사용 시점이 중요
4	**액션과 지형 수정의 결합**	이동, 점프, 총격, 패링과 동시에 주변 환경을 능동적으로 수정
5	**제한된 목숨 유지**	패링으로 자원 확보할지 안전하게 회피할지 선택, 방어막·연사·폭탄을 상황에 맞게 활용

차별화 요소

1

낙서 콘셉트와 시스템 연결

연필로 그린 물체는 지워지고 색연필 외계인은 지워지지 않는 규칙으로 그래픽과 게임플레이의 일관성 확보

2

직접 구성하는 전투 지형

아래에서 위로 통과하고 윗면에 올라서며 옆은 막는 물리적 지형, 공중에도 생성 가능

3

패링과 아이템 수집을 보스전 공략에 연결

횡스크롤 구간의 행동이 보스전 전략에 직접 영향

4

고정 패턴 + 자유로운 지형 구성

보스 규칙은 일정하지만 플레이어의 지형은 매번 달라 같은 패턴에도 다양하게 대응

4주 개발 계획

1주차

- 플레이어 이동, 점프, 총격
- 낙서 생성 및 충돌
- 지우개로 삭제

2주차

- 패링
- 아이템 획득
- 적 공격
- 보스 1종 공격 패턴

3주차

- 횡스크롤 스테이지
- 나머지 보스 추가
- 방어막, 연사, 폭탄 등 나머지 아이템

4주차

- 그래픽, 애니메이션
- UI, 사운드
- 밸런스 조정, 버그 수정

예상 개발 난관 및 해결 방향

난관	해결 방향
공중 발판 생성 및 플레이어 이동	낙서는 생성 위치에 고정, 아래에서 위로는 통과하고 위에서는 착지, 옆은 측면 충돌로 차단, 파괴 시 일반 중력 처리로 낙하
보스 공격 패턴과 지형의 상호작용	공격 유형을 소수로 구성하고 각 공격이 낙서 지형과 정상적으로 상호작용하는지 테스트
그래픽 제작량	애니메이션 프레임 최소화, 배경 반복과 코드 기반 움직임 적극 활용

추가 기획이 필요한 항목

추후 확정 항목

보스 / 전투

- 보스 공격 패턴의 종류와 순서
- 중간 보스 2종의 외형과 패턴
- 아이템 사용 필수 패턴의 구성
- 보스 체력과 전체 난이도

낙서 / 조작

- 낙서의 내구도와 파괴 기준
- 낙서의 크기와 생성 가능 범위
- 스페이스바 외 조작 키
- 패링 성공 판정의 허용 시간

스테이지 / 아이템

- 스테이지 길이와 일반적 배치
- 연사의 지속 시간과 중첩 여부
- 폭탄의 피해량, 폭발 범위, 보유량